# Fizika

9-sinf

Mavzu: **Issiqlik mashinalari va tabiatni muhofaza qilish.**
















Bugungi kunda Yer yuzidagi dvigatellar iste’mol qiladigan quvvat $10^{10}$ kW ga yetdi. Bu quvvat $3 \cdot 10^{12}$ kW ga yetganda Yer kurrasida temperatura bir gradusga ko‘tariladi.

Insonlar uchun zarur bo‘lgan elektr energiyasining katta qismi yoqilg‘i hisobiga olinadi.





Yer zaminida issiqlik dvigatellari yildan-yilga ko‘payib bormoqda. Ularda har yili o‘rtacha ***2 milliard tonna ko‘mir, 1 milliard tonna neft*** mahsulotlari yoqiladi. Buning natijasida har yili atrof muhitga o‘rtacha ***120 million tonna kul va 60 million tonna zararli gaz*** tarqatilmoqda.



Hozirgi kunda issiqlik mashinalari bilan bir qatorda sovitish mashinalari (muzlatkich, sovitkich) ham ishlab chiqarilmoqda. Bu mashinalarda ishchi jism sifatida freondan foydalaniladi.

Foydalanib bo‘lingan issiqlik mashinalari va sovitish mashinalari ham yana bitta ekologik muammoni keltirib chiqaradi.

# Inson va tabiat




Olamdagi har bir tirik jon va tirik organizmlar hayoti tashqi muhitga bog‘liq. Shuning uchun tabiatni asrash har birimizning burchimizdir.

# 19-mashq 1-masala

O‘choqda 60 kg po‘latni 1400 ºC ga isitish uchun 4,6 kg maxsus yoqilg‘i sarf bo‘ladi. Agar po‘latning solishtirma issiqlik sig‘imi 460 J/kg·K, maxsus yoqilg‘ining yonish issiqligi 30 MJ/kg bo‘lsa, o‘choqning issiqlik berishi (FIK) qanday?

**Berilgan:**

$m_1 = 60\ \text{kg}$

$\Delta t = 1400^0 C$

$m_2 = 4{,}6\ \text{kg}$

$c = 460\ \frac{J}{kg \cdot {}^0C}$

$q = 30\ MJ/kg$

**Formulasi:**

$Q_f = \text{cm}\Delta t$

$Q_t = \text{qm}$

$\eta = \frac{Q_f}{Q_t} \cdot 100\%$

**Yechish:**

$Q_f = 460\ \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot {}^0C} \cdot 60\ \text{kg} \cdot 1400^0\text{C} =$

$= 38\,808\,000 J = 38{,}8 \cdot 10^6 \text{J}$

$Q_t = 30 \cdot \frac{10^6 \text{J}}{\text{kg}} \cdot 4{,}6\text{kg} = 138 \cdot 10^6 \text{J}$

$\eta = \frac{38{,}8 \cdot 10^6 J}{138 \cdot 10^6 J} \cdot 100\% = 28\%$

**Topish kerak:** $\eta - ?$

**Javob:** $\eta = 28\%$

# Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1. Mavzuni o‘qish va mavzuga oid savollarga javob yozish.
2. Mavzu asosida referat tayyorlash.